Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 2

За седьмой семестр

Тема: «Предобучение нейронных сетей с использованием автоэнкодерного подхода»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-26

Шарубнёв Д.С.

Проверил:

Никитин С.К.

2026

Цель: научиться осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью автоэнкодерного подхода.

1. Взять за основу любую сверточную или полносвязную архитектуру с количеством слоев более 3. Осуществить ее обучение (без предобучения) в соответствии с вариантом задания. Получить оценку эффективности модели, используя метрики, специфичные для решаемой задачи (например, MAPE – для регрессионной задачи или F1/Confusion matrix для классификационной).

2. Выполнить обучение с предобучением, используя автоэнкодерный подход, алгоритм которого изложен в лекции. Условие останова (например, по количеству эпох) при обучении отдельных слоев с использованием автоэнкодера выбрать самостоятельно.

3. Сравнить результаты, полученные при обучении с/без предобучения, сделать выводы.

4. Выполните пункты 1-3 для датасетов из ЛР 2.

5. Оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

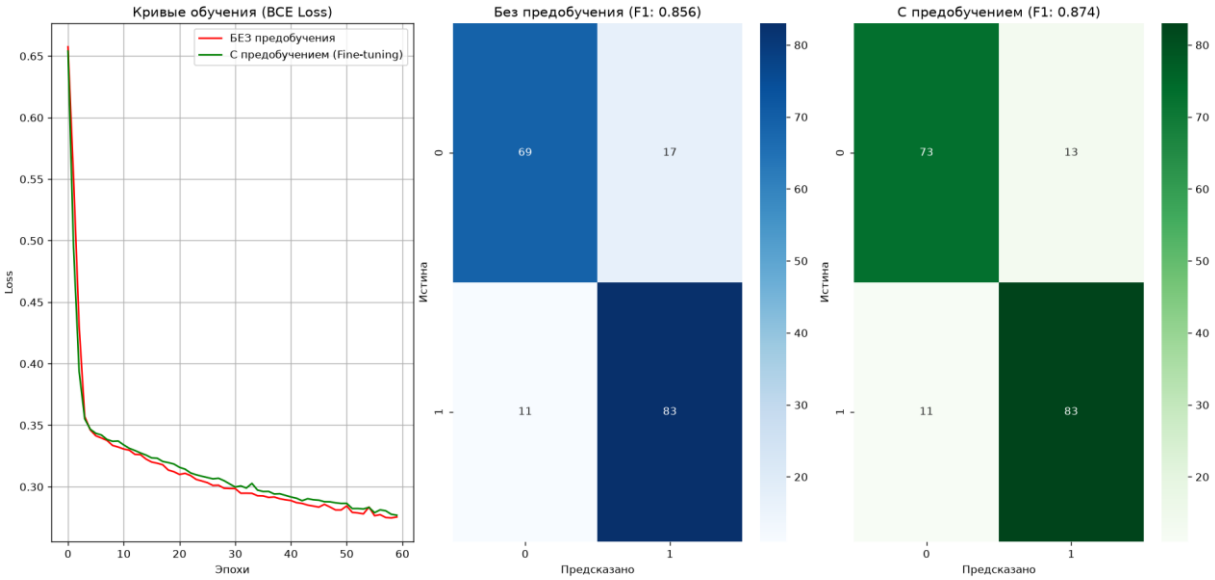
Вариант 9

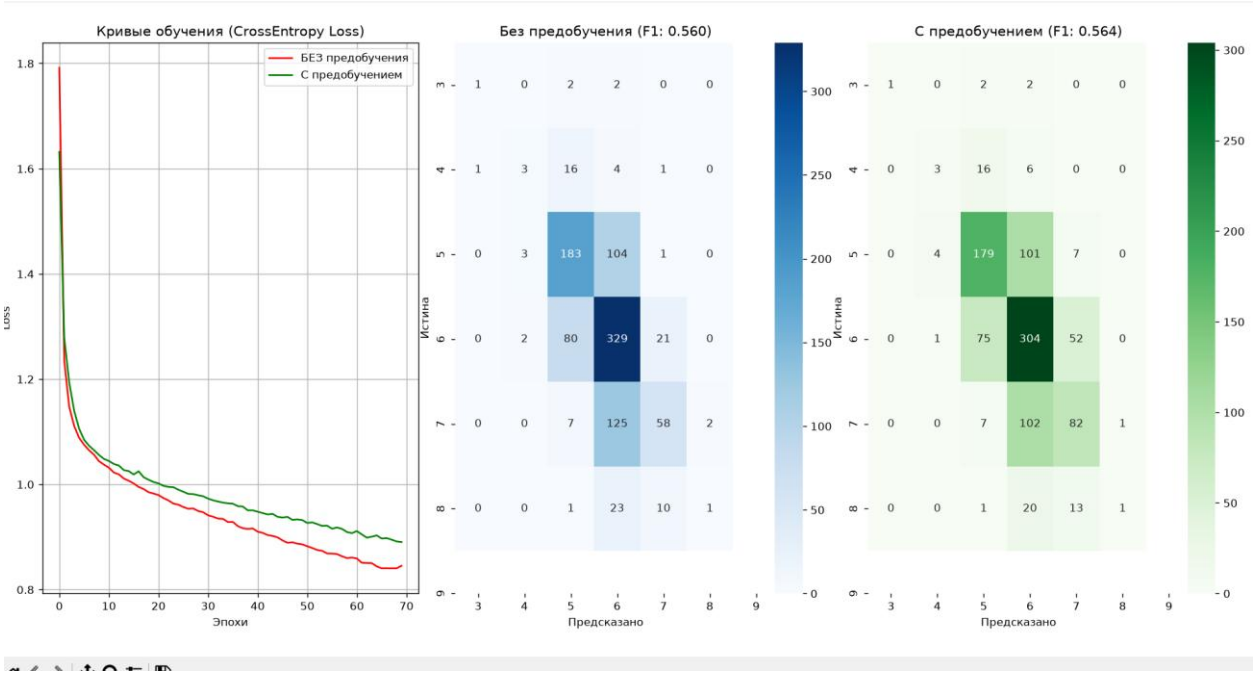
Ход работы

Код программы:

Результат работы программы:

--- Результаты ---
F1 Score БЕЗ предобучения: 0.8557
F1 Score С предобучением: 0.8737





--- Результаты (ЛР 2: Wine Quality) ---
F1 Score (Weighted) БЕЗ предобучения: 0.5603
F1 Score (Weighted) С предобучением: 0.5645
Вывод: научился осуществлять предобучение нейронных сетей с помощью автоэнкодерного подхода.